

DOKUMENTASI 1 BACKEND AGROSHOP

Nama : Muhamad Alfin Faizs

NPM : 23312174

Kelas : IF 23 E

Project : Agroshop

1. Tujuan

Pada tahap pertama, saya membuat pondasi awal backend untuk aplikasi Agroshop. Fokus dokumentasi ini belum membahas semua fitur, tetapi hanya bagian awal yang menjadi dasar backend.

2. Tools yang Digunakan

- NestJS digunakan sebagai framework backend.
- TypeScript digunakan sebagai bahasa pemrograman.
- Prisma digunakan untuk menghubungkan backend dengan database.
- PostgreSQL digunakan sebagai database.

3. Struktur Awal Project

Struktur backend dibuat per modul supaya kode lebih rapi dan mudah dikembangkan.

Folder utama yang dibuat adalah auth, users, products, categories, banners, cart, prisma, dan common.

```
src/  
|-- auth/  
|-- users/  
|-- products/  
|-- categories/  
|-- banners/  
|-- cart/  
|-- prisma/  
`-- common/
```

4. Menjalankan Server Backend

File main.ts menjadi titik awal ketika backend dijalankan. Pada file ini aplikasi NestJS dibuat dan dijalankan pada port yang tersedia.

```

async function bootstrap() {
  const app = await NestFactory.create(AppModule);
  await app.listen(process.env.PORT ?? 3000);
}
void bootstrap();

```

5. Cuplikan Kode App Module

File app.module.ts digunakan untuk mendaftarkan semua module yang dipakai di backend.

```

@Module({
  imports: [
    ProductsModule,
    PrismaModule,
    CategoriesModule,
    BannersModule,
    UsersModule,
    CartModule,
    AuthModule,
  ],
})
export class AppModule {}

```

6. Koneksi Prisma

- PrismaService dibuat agar backend dapat terhubung ke database menggunakan Prisma Client.

```

@Injectable()
export class PrismaService extends PrismaClient implements OnModuleInit {
  async onModuleInit() {
    await this.$connect();
  }
}

```

7. Database Awal

Pada tahap awal, saya menyiapkan beberapa model database yang akan dipakai oleh aplikasi.

```

model User {
  id    Int    @id @default(autoincrement())
  name  String
  email String @unique
  password String
  role  Role   @default(FARMER)
}

```

```

model Product {
  id      Int    @id @default(autoincrement())
  name    String
  price   Float
  categoryId Int
}

```

8. Contoh DTO Awal

DTO digunakan untuk menentukan bentuk data yang dikirim dari frontend ke backend. Contohnya DTO untuk membuat produk.

```

export class CreateProductDto {
  name!: string;
  description!: string;
  price!: number;
  imageUrl!: string;
  stock!: number;
  unit!: string;
  categoryId!: number;
}

```

9. Contoh Controller Awal

Controller digunakan untuk menerima request API. Contoh berikut adalah endpoint untuk mengambil semua produk.

```

@Controller('products')
export class ProductsController {
  constructor(private readonly productService: ProductService) {}

  @Get()
  findAll() {
    return this.productService.findAll();
  }
}

```

10. Hasil Tahap 1

- Backend sudah memiliki struktur project yang rapi.

Module utama sudah didaftarkan di app.module.ts.

- Prisma sudah disiapkan untuk koneksi database.

Schema database awal sudah dibuat.

11. Kesimpulan

Pada dokumentasi 1, backend Agroshop sudah memiliki pondasi awal. Bagian ini menjadi dasar sebelum fitur seperti login, produk, kategori, banner, dan cart dikembangkan lebih lanjut.